Universidad Nacional Federico Villarreal

Facultad de Ingeniería Electrónica e Informática

Semana N° 04:

Requerimientos del Negocio-1: Plan Estratégico Indicadores de Gestión

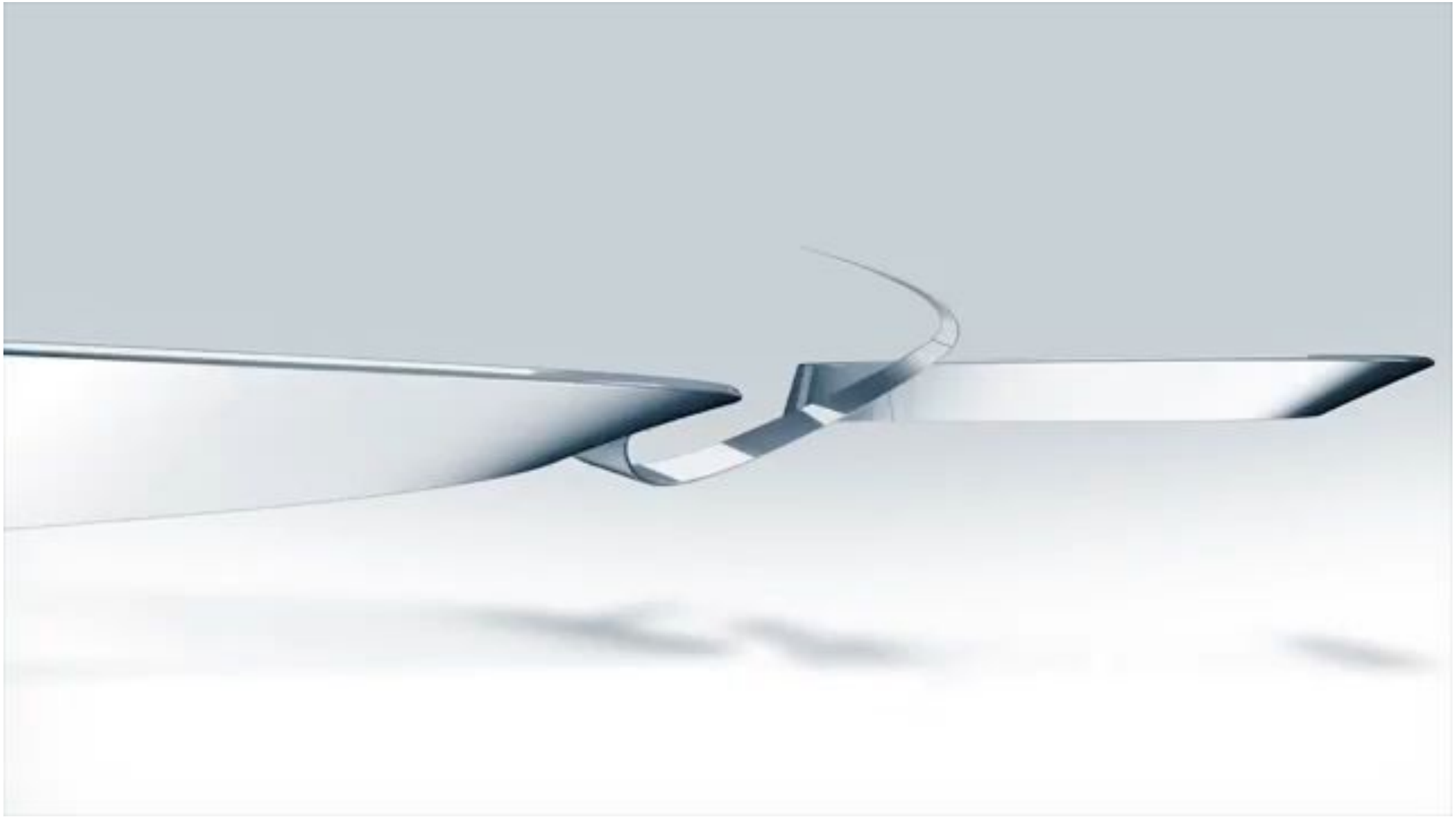
Asignatura: Gestión y Análisis de Datos de Información

Facilitador: Mg. Iván Crispín Sánchez

Semestre Académico 2026-2

Gestión y Análisis de Datos de Información



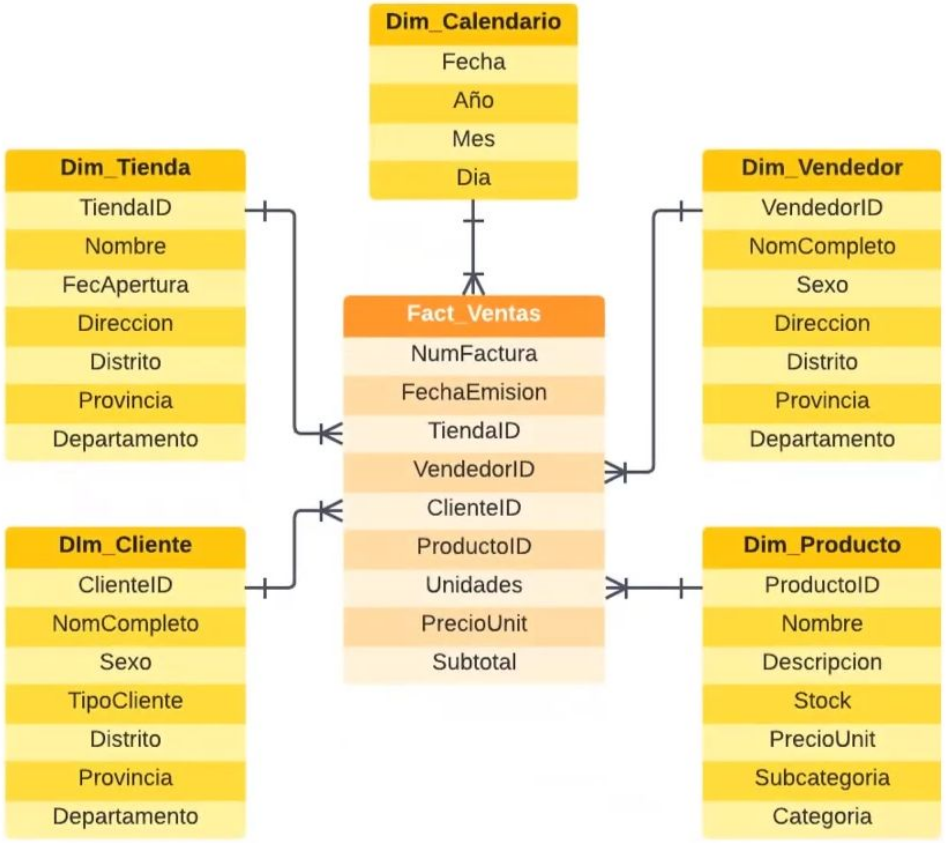


Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=HvzO18fUjqY

Modelo Dimensional

Es una técnica de estructura de datos optimizada para herramientas de almacenamiento de datos.
Está diseñado para leer, resumir, analizar información numérica como valores, saldos, recuentos y pesos en un almacén de datos.
Estos modelos dimensionales tienen su forma única de almacenamiento de datos que tiene ventajas específicas.
Fue desarrollado por Ralph Kimball y está compuesto por tablas de hechos y dimensiones.

Fuente: Tecnologías información
https://www.tecnologias-informacion.com/modeladodimensional.html



Elementos del Modelo Dimensional

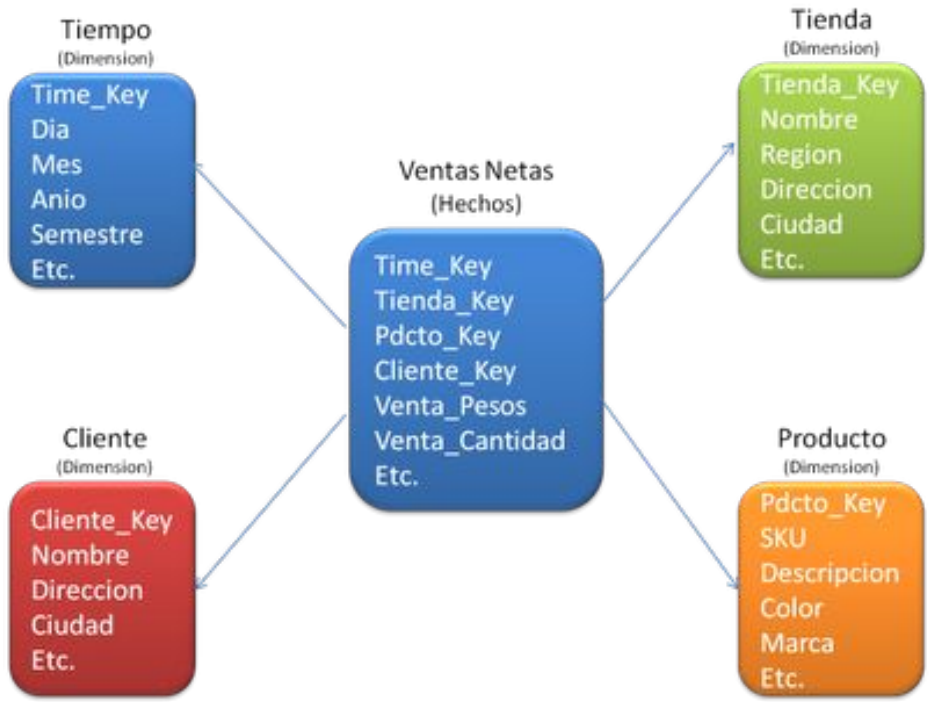
Hecho

Los hechos son las medidas, métricas o hechos de un proceso empresarial. Para un proceso comercial de ventas, una medición sería el número de ventas trimestral.

Tabla de Hechos

Una tabla de hechos es una tabla primaria en un modelo dimensional. Una tabla de hechos contiene:

- Mediciones / hechos
- Clave externa para tabla de dimensiones



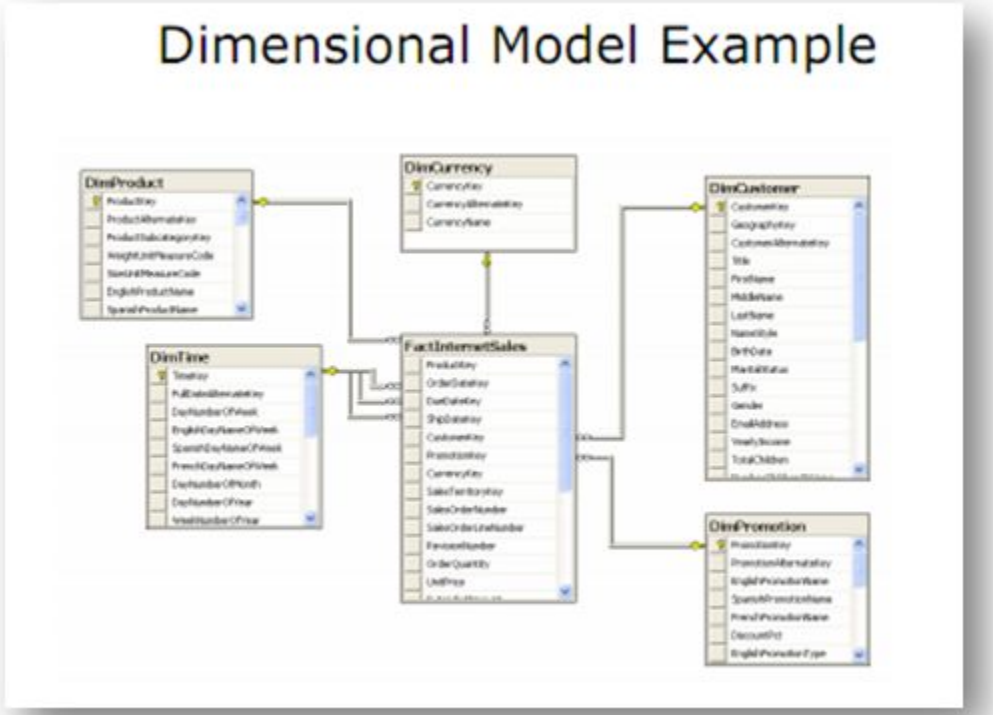
Fuente: Tecnologías información
https://www.tecnologias-informacion.com/modeladodimensional.html

Elementos del Modelo Dimensional

Dimensión

La dimensión proporciona el contexto que rodea un evento de proceso de negocio. En términos simples, proporciona el quién, qué, dónde de un hecho. En el proceso comercial de ventas, para el número de ventas trimestral, las dimensiones serían:

- Quién: Nombres de clientes
- Dónde: Ubicación
- Qué: nombre del producto



Fuente: Tecnologías información
https://www.tecnologias-informacion.com/modeladodimensional.html

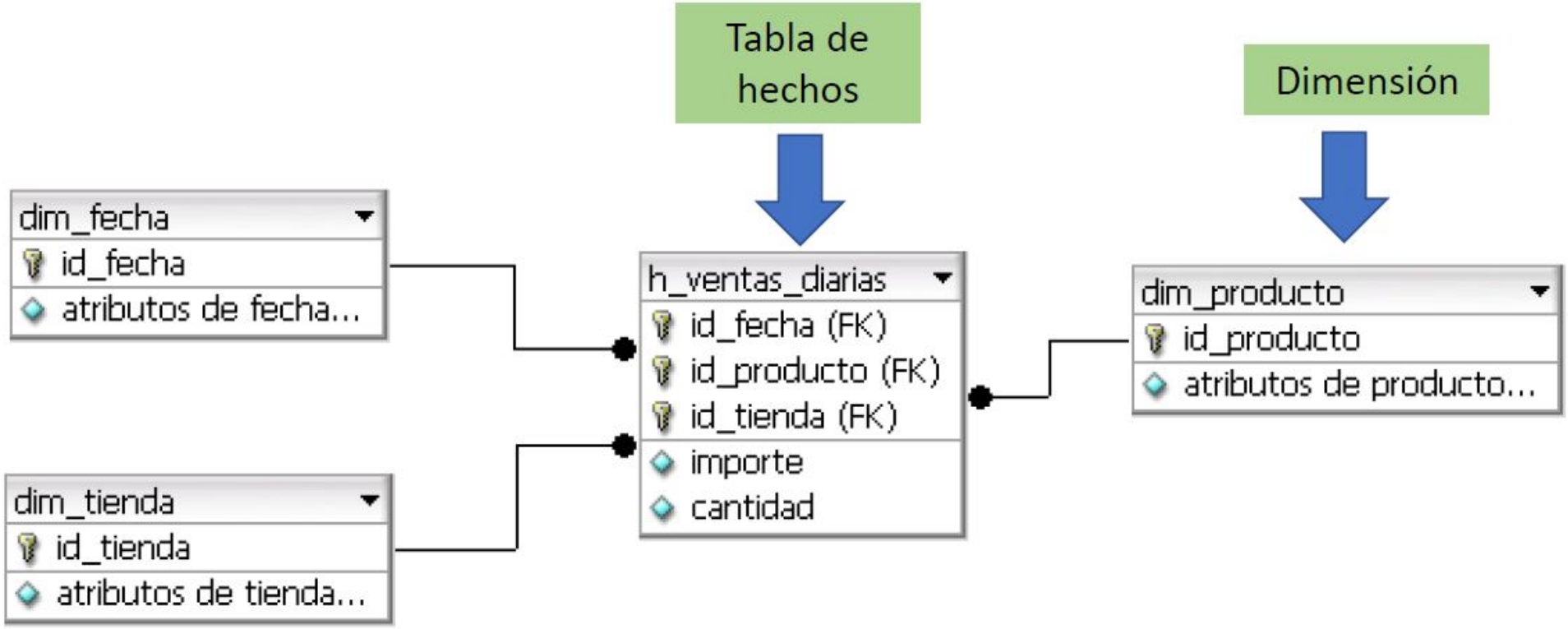
Elementos del Modelo Dimensional

Tabla de dimensiones

- Una tabla de dimensiones contiene dimensiones de un hecho.
- Se unen a la tabla de hechos mediante una clave externa.
- Las tablas de dimensiones son tablas desnormalizadas.
- Los atributos de dimensión son las diversas columnas de una tabla de dimensiones
- Las dimensiones ofrecen características descriptivas de los hechos con la ayuda de sus atributos.
- No se establece un límite establecido para el número de dimensiones
- La dimensión también puede contener una o más relaciones jerárquicas.

Fuente: Tecnologías información
https://www.tecnologias-informacion.com/modeladodimensional.html

Elementos de un modelo de datos dimensional

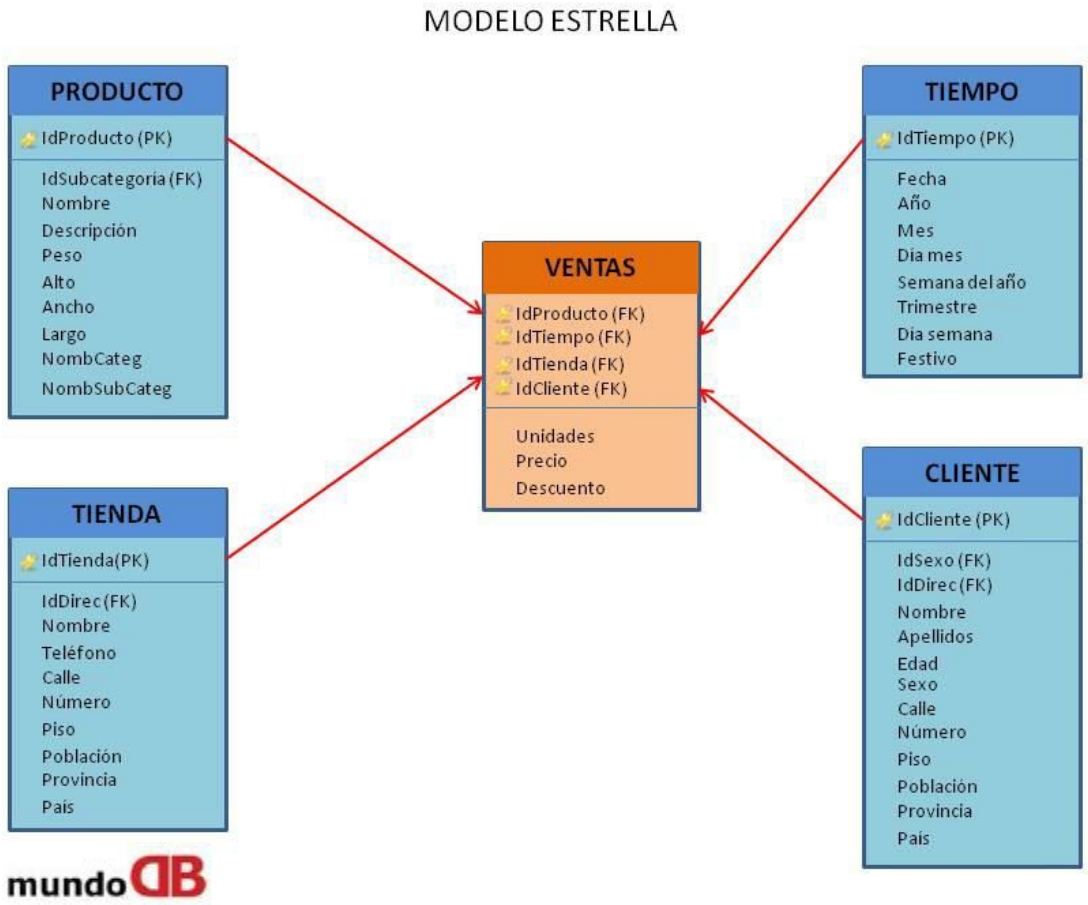


Fuente: Auriboxtraining
https://blog.auriboxtraining.com/business-intelligence/modelo-dimensional/

Diseño del modelo Data mart

Es una actividad dentro del marco del proceso de software que permite modelar la solución de requerimiento de información analítica de un determinado tema empresarial, mediante el método de modelamiento dimensional o estrella y el uso de herramientas CASE. Además es necesario el diseño de la arquitectura tecnológica donde será implementado el data.

Fuente: https://mundodb.es/

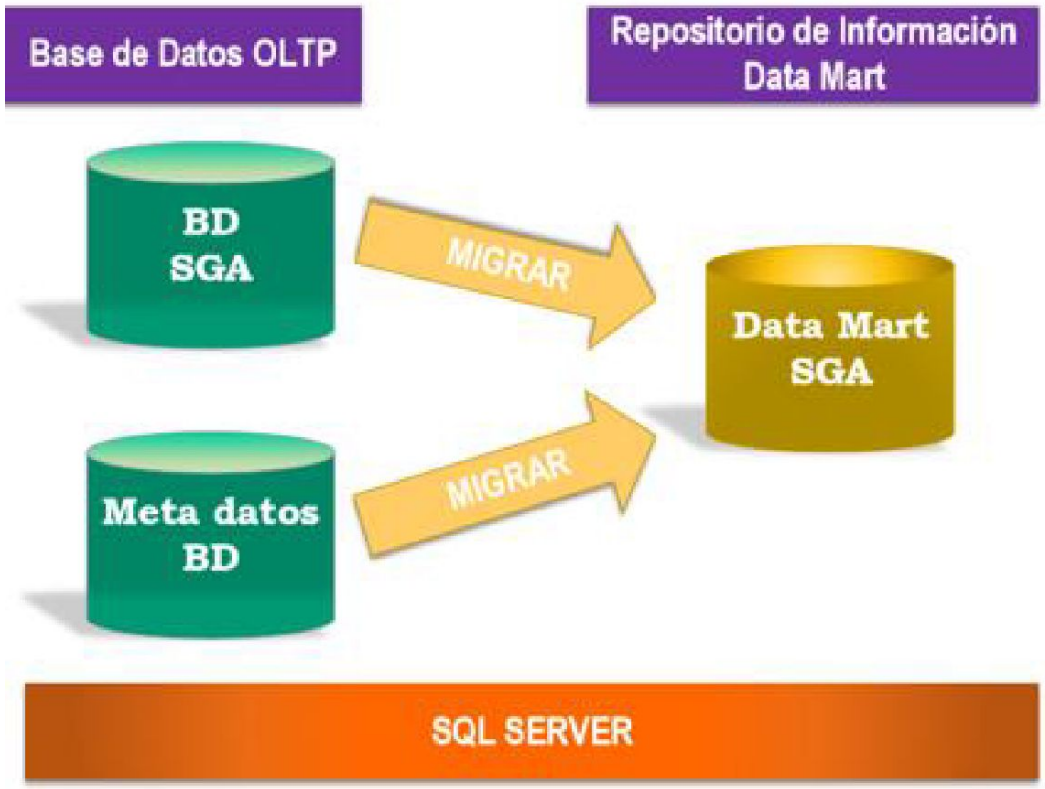


Diseño de la Arquitectura Tecnológica del Data Mart

Es muy importante tener un enfoque amplio y claro para un diseño directriz y a la vez la arquitectura básica del Data Mart. Como se muestra en el gráfico de la arquitectura tecnológica general.

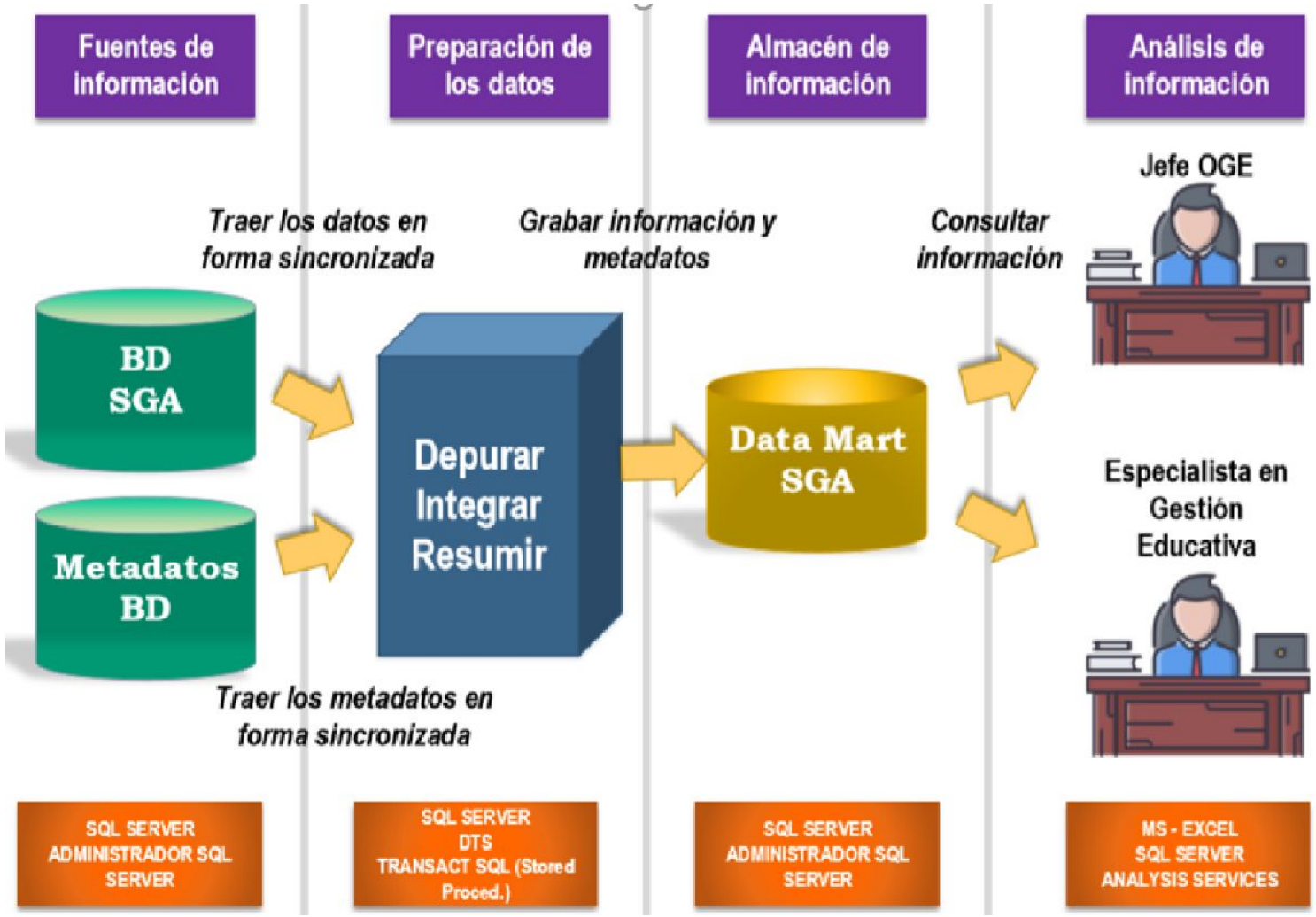
Se resalta la existencia de una base de datos origen (Base de datos OLTP) y una base de datos destino (Repositorio de información – Data Mart).

Además, se requiere migrar los datos de origen a un repositorio de información destino y para ello utilizaremos herramientas y técnicas formales de Ingeniería de Sistemas e Ingeniería de la Información.



Fuente: E. Flores. Manual de Diseño, Implantación y Explotación del Data Mart–Caso Práctico. 2019

Arquitectura del Data Mart

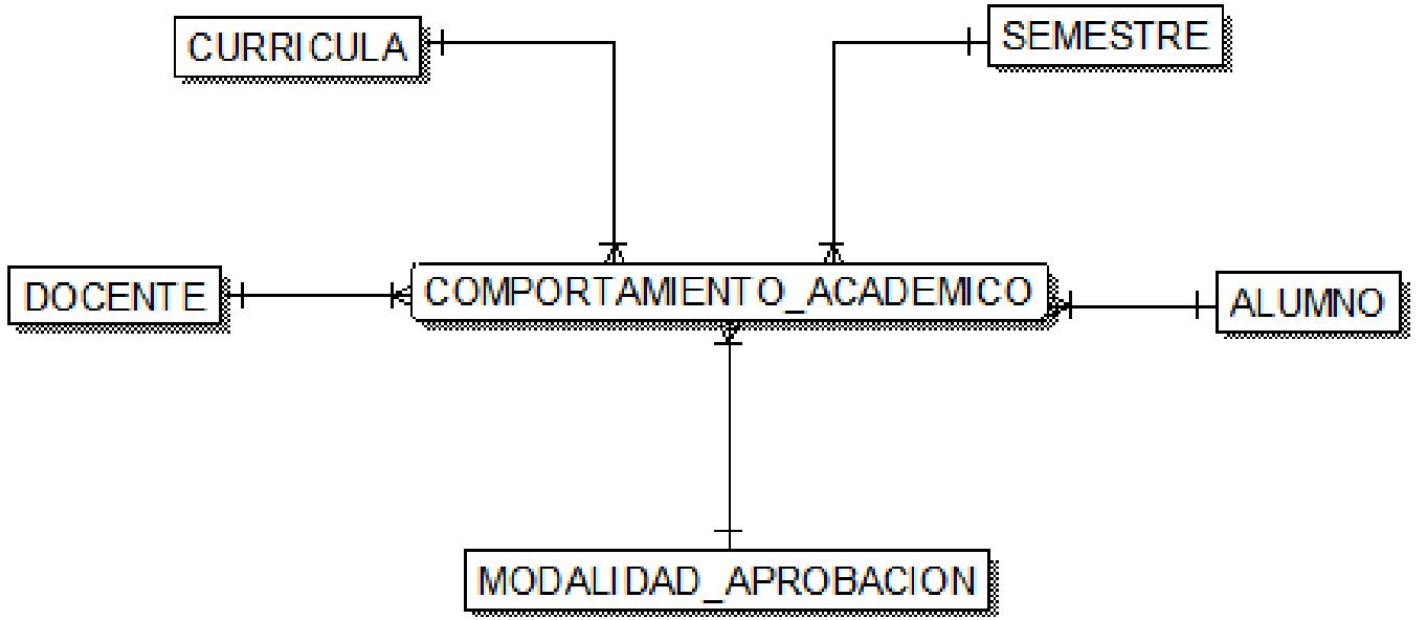


Fuente: E. Flores. Manual de Diseño, Implantación y Explotación del Data Mart–Caso Práctico. 2019

Diseño Dimensional

Diseño Dimensional:

Es un primer nivel de abstracción de la solución del problema, en donde solo se identifican las dimensiones y la tabla de hechos, tal como se muestra en el siguiente diseño del Data Warehouse para el Comportamiento Académico de los estudiantes de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM).

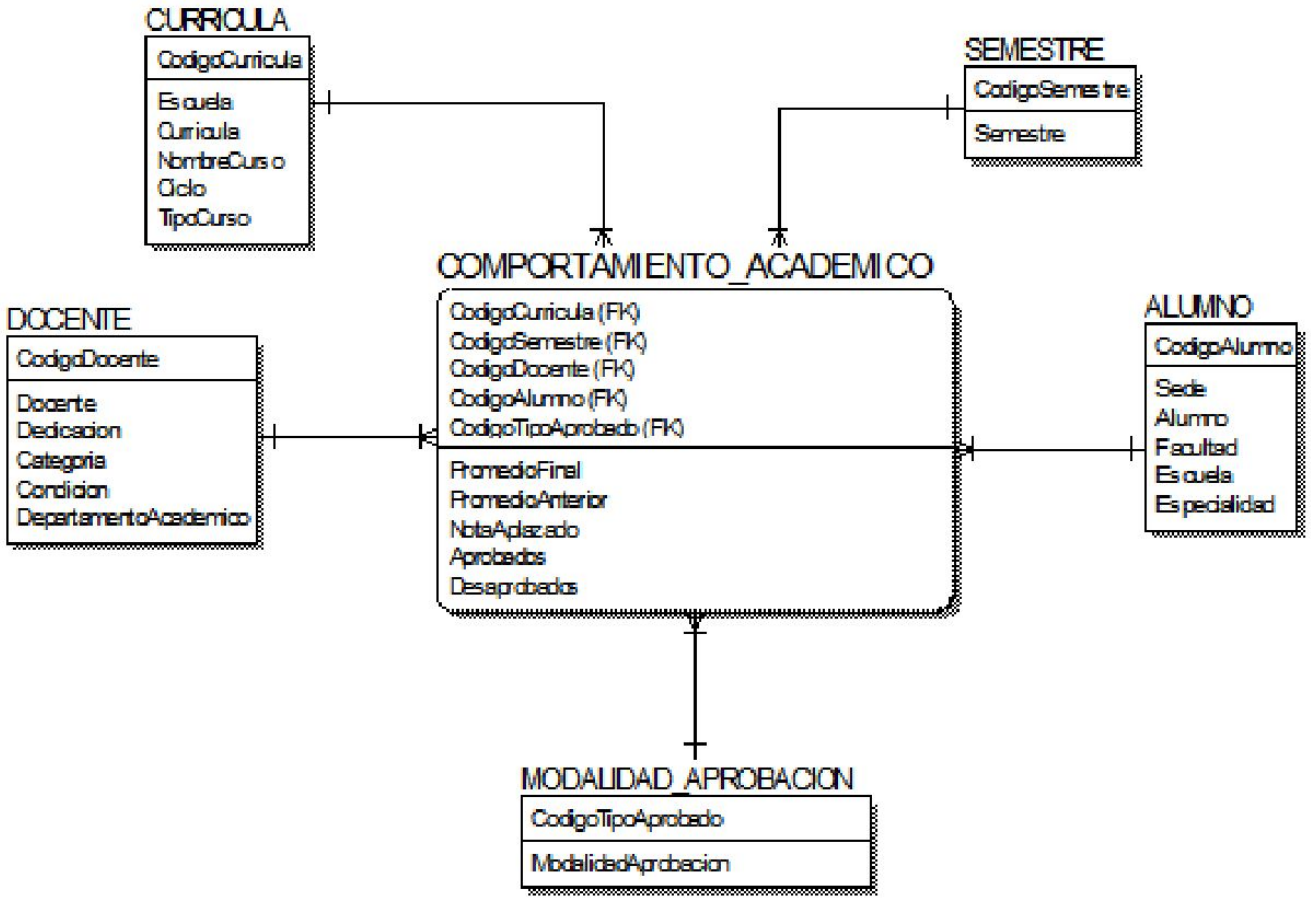


Fuente: E. Flores. Manual de Diseño, Implantación y Explotación del Data Mart–Caso Práctico. 2019

Diseño Dimensional

Diseño Lógico:

El diseño lógico, es un segundo nivel de abstracción, en donde se identifican las llaves primarias y los criterios de consulta de las dimensiones, así como la multi llaves y valores numéricos de la tabla de hechos.



Fuente: E. Flores. Manual de Diseño, Implantación y Explotación del Data Mart–Caso Práctico. 2019

Conclusiones

1. El análisis dimensional es una técnica de modelado de datos optimizada para sistemas de Business Intelligence.

2. Los elementos principales de un modelo dimensional son las tablas de hechos y dimensiones.

3. Las dimensiones proporcionan contexto a los hechos mediante atributos como quién, qué, dónde.

4. El diseño de un data mart implica modelar los requerimientos de información mediante técnicas dimensionales.

5. La arquitectura de un data mart considera su implementación en niveles lógico, físico y de consulta, facilitando el análisis de datos.

Hasta la siguiente clase.....